

✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2023 — شعبة الرياضيات

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2023

السؤال (1)

المقدار:

$$2 = \sqrt{1+3} = \sqrt{1+2(\sqrt{3})} = |z|$$

العلة:

$$[2\pi] \quad \frac{\pi}{6} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \arctan = \arg(z)$$

الشكل الأسّي: $z = 2e^{i\pi/6}$

السؤال (2)

1.5 نقطة

الشكل الأسّي (صيغة موافري):

$$64 - = (1 -) \cdot 64 = e^{i\pi} \cdot 64 = e^{i6\pi/6} \cdot 2^6 = 2^6 (e^{i\pi/6} 2e) = 2^6 z$$

الشكل الجبري:

$$1 - = e^{i\pi}$$

$$64 - = 0i + 64 - = 2^6 z \quad \text{إذن } -$$

السؤال (3)

2 نقطة

حساب المميز:

$$\Delta = (2i)^2 = 4 - = 16 - 12 = 4 \cdot 1 \cdot 4 -^2 (\sqrt{32}) = \Delta$$

الحلول:

$$i \pm \sqrt{3} = \frac{2i \pm \sqrt{32}}{2} = z$$

$$\overline{1z} = i - \sqrt{3} = 2z \quad \text{و} \quad i + \sqrt{3} = 1z \quad \text{إذن الحلان:}$$

السؤال (4)

2.5 نقطة

(أ) الإحداثيات:

$$A(\sqrt{3}; 1) -$$

$$B(\sqrt{3}; -1) -$$

(ب) إثبات أن OAB متساوي الأضلاع:

$$2 = |z_1| = OA -$$

$$2 = |z_2| = OB -$$

$$2 = |2i| = |z_2 - z_1| = AB -$$

- إذن $2 = AB = OB = OA$ المثلث متساوي الأضلاع ✓

(ج) الزاوية:

$$\pi/3 = (\pi/6 -) - \pi/6 = \arg(z_2) - \arg(z_1) = \arg(z_1/z_2) -$$

$$60^\circ = \pi/3 \text{ rad} = \widehat{AOB} -$$

الجزء الثاني: المعادلة التفاضلية (6 نقاط)

السؤال (1)

1.5 نقطة

المعادلة الموافقة: $2y = y'$ (المميزة: ${}^{2x}Ce = y$)الحل العام: ${}^{2x}Ce = y(x)$ حيث $C \in \mathbb{R}$.

السؤال (2)

3 نقطة

نضع ${}^{2x}C(x)e = g(x)$:

$${}^{2x}2C(x)e + {}^{2x}C'(x)e = g'(x) -$$

$${}^3xe = {}^{2x}2C(x)e - {}^{2x}2C(x)e + {}^{2x}C'(x)e : (E) -$$

$${}^3xe = {}^{2x}C'(x)e -$$

$${}^xe = {}^{2x}e^{3x}/e = C'(x) -$$

$$- \text{ إذن } \mathbb{R} \ni K, K + {}^xe = C(x)$$

الحل العام:

$${}^{2x}Ke + {}^3xe = {}^{2x}K)e + {}^xe = g(x)$$

السؤال (3)

1.5 نقطة

تطبيق الشرط:

$$2 = K + 1 = {}^0Ke + {}^0e = f(0) -$$

$$- \text{ إذن } 1 = K$$

الحل الوحيد:

$${}^{2x}e + {}^3xe = f(x)$$

السؤال (1)

2.5 نقطة

البرهنة بالتراجع:

التهيئة ($n = 1$):

$$- 3^3 + 2^3 = 27 - 8 = 19 \neq 7 \times 5 = 35 \quad \checkmark \quad (35 \text{ قابل للقسمة على } 7)$$

الفرضية: نفرض أن $7 \mid (3^{n+1} + 2^{n+2})$ لـ n معين.

النتيجة ($n + 1$):

$$\text{نحسب } 3^{n+2} + 2^{n+3} = 3 \cdot 3^{n+1} + 2 \cdot 2^{n+2}$$

نكتب:

$$3^{n+2} + 2^{n+3} = 3 \cdot 3^{n+1} + 2 \cdot 2^{n+2}$$

$$= 3 \cdot 3^{n+1} + 2 \cdot 2^{n+2}$$

$$= 3 \cdot 3^{n+1} + 2 \cdot 2^{n+2} - (3^{n+1} + 2^{n+1}) + (3^{n+1} + 2^{n+1})$$

$$= 3 \cdot 3^{n+1} + 2 \cdot 2^{n+2} - (3^{n+1} + 2^{n+1}) + (3^{n+1} + 2^{n+1})$$

بما أن $7 \mid (3^{n+1} + 2^{n+2})$ (فرضية)، و $7 \mid 3^{n+2} \cdot 7$ ، إذن $7 \mid (3^{n+3} + 2^{n+3})$. $\checkmark$

الخلاصة: بالتراجع، $7 \mid (3^{n+2} + 2^{n+3})$ لكل $n \geq 1$.

السؤال (2)

2 نقطة

استعمال نظرية فيرما الصغرى:

$$- 7 \text{ أولي, } \gcd(2, 7) = 1$$

$$- \text{إذن } 2^{7-1} = 2^6 \equiv 1 \pmod{7}$$

تفكيك 2^{2024} :

$$- 2024 = 6 \times 337 + 2$$

$$- \text{إذن } 2^{2024} = 2^{6 \times 337 + 2} = (2^6)^{337} \cdot 2^2 \equiv 1^{337} \cdot 4 \equiv 4 \pmod{7}$$

النتيجة: باقي قسمة 2^{2024} على 7 هو 4.

البرهنة:

نضع $da = a$ و $db = b$ ، حيث $\gcd(a', b')$ هو المطلوب إيجاد.

نفرض أن $\gcd(a', b') = d' < 1$ ، أي $d' | a$ و $d' | b$.

إذن $d \cdot d' | a$ و $d \cdot d' | b$ و $a = a' \cdot d \cdot d'$ و $b = b' \cdot d \cdot d'$.

إذن $d \cdot d'$ قاسم مشترك لـ a و b . لكن $d < d \cdot d' < d$ (لأن $d' < 1$).

هذا يتناقض مع كون $\gcd(a, b) = d$ هو أكبر قاسم مشترك.

إذن $d' = 1$ ، أي $\gcd(a, b) = d$. ✓